

■ PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales con sólida formación técnica y enfoque en desarrollo de software, especializado en arquitecturas backend y soluciones full-stack. Experiencia comprobada diseñando e implementando APIs REST modulares con **NestJS** (Node.js/TypeScript) y **Laravel** (PHP), modelado de datos relacionales en **PostgreSQL** y **MySQL** con transacciones ACID, control de concurrencia optimista y capas de caché distribuida en **Redis**. Implementación rigurosa de pruebas automatizadas (**998 tests unitarios en Jest** y pruebas funcionales en **Pest PHP**) y despliegue contenerizado mediante **Docker** sobre entornos Linux. Enfocado en construir software mantenible, seguro y de alto rendimiento.

■ HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Lenguajes de Programación: TypeScript, JavaScript, PHP 8.3+, Python 3, SQL, HTML5, CSS3.

Backend & APIs: NestJS 11, Node.js, Express, Laravel 12, APIs RESTful, WebSockets (Socket.io), TypeORM, Eloquent ORM, JWT, RBAC.

Bases de Datos & Caché: PostgreSQL (Full-Text Search / tsvector / índices GIN), MySQL, Redis (caching en memoria y rate limiting), SQLite.

Frontend & Mobile: React 19, TypeScript, Vue 3.5 (Composition API, Pinia), React Native, Vite, TanStack Query v5, Zustand, Tailwind CSS.

Testing & Calidad de Código: Jest (998 pruebas unitarias en 143 test suites), Pest PHP (44 pruebas / 116 aserciones), depuración, tipado estricto.

DevOps, Herramientas & Cloud: Docker (Multi-stage / Google Distroless non-root), Linux (Debian/Ubuntu), Nginx (Proxy inverso), Git, GitHub, MinIO S3, Cloudflare R2.

■ EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer — Residencia Profesional

Ene 2025 — Presente

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO) • Sistema de Mesa de Ayuda y Control de Activos TI

NestJS 11 • TypeScript • PostgreSQL 17 • Redis 8 • TypeORM • MinIO / R2 S3 • Docker Distroless • Nginx • Jest

- **Arquitectura Backend Modular & Control de Acceso:** Diseñé y desarrollé la arquitectura backend del sistema institucional de Service Desk e inventario tecnológico, estructurada en módulos desacoplados por dominios de negocio e implementando autorización basada en roles (RBAC) con 9 niveles de permisos institucionales.
- **Transaccionalidad Atómica & Concurrencia Optimista:** Implementé transferencias de inventario multietapa protegidas con transacciones ACID manuales mediante QueryRunner en TypeORM, e introduje control de concurrencia optimista con @VersionColumn para erradicar condiciones de carrera en la asignación simultánea de tickets.
- **Optimización de Búsqueda & Rendimiento con Redis:** Diseñé un motor de búsqueda sobre miles de registros mediante vectores tsvector nativos e índices GIN en PostgreSQL, reduciendo tiempos de consulta en combinación con una capa de caché en memoria y limitador de tasa de peticiones (rate limiting) en Redis.
- **Almacenamiento S3 & Comunicación en Tiempo Real:** Desarrollé el servicio de gestión de evidencias digitales compatible con S3 utilizando MinIO y Cloudflare R2 con URLs prefirrnadas seguras, e integré eventos bidireccionales en tiempo real mediante WebSockets (Socket.io) y alertas automatizadas a Telegram.
- **Testing Automatizado & Despliegue Seguro:** Desarrollé una suite exhaustiva de **998 pruebas unitarias en 143 test suites con Jest**. Contenericé el servicio con Docker multi-stage sobre imágenes **Google Distroless (nonroot)** sin shell ni dependencias innecesarias para despliegue en servidor físico institucional tras proxy inverso Nginx.

Desarrollador Web Independiente

2024 — Presente

Nano-DevCode — Proyectos & Soluciones Digitales

React • Vue 3 • Laravel 12 • TypeScript • Docker Compose • Nginx • Linux

- **Desarrollo de Soluciones Full-Stack:** Construí aplicaciones web y paneles administrativos a medida con React, Vue 3 y Laravel, implementando arquitecturas limpias, consumo optimizado de APIs REST, autenticación segura y diseño de interfaces responsivas.
- **Despliegue Contenerizado & Configuración de Servidores:** Configuré entornos de despliegue sobre servidores Linux (Debian/Ubuntu) utilizando Docker Compose, proxy inverso Nginx con terminación SSL/TLS automatizada y almacenamiento de objetos S3 para distribución de activos multimedia.

■ PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Service Desk & ITSM Frontend — Plataforma de Gestión Institucional

2025

Cliente Web en Tiempo Real para Monitoreo de Incidencias Técnicas e Inventario TI (ITO)

- React 19 • TypeScript • TanStack Query v5 • Socket.io • Tailwind CSS v4 • Zustand • Vite
- **Sincronización Reactiva en Tiempo Real:** Diseñé la arquitectura cliente conectada por WebSockets con Socket.io e invalidación reactiva de caché con TanStack Query v5, reflejando actualizaciones de tickets y asignaciones al instante sin sobrecarga de peticiones continuas (cero-polling).
 - **Visor Interactivo de Auditoría (Diff Viewer):** Desarrollé un módulo visual para auditar historiales de cambios (Change Data Capture), procesando y coloreando diferencias estructurales entre objetos JSON de tickets y activos de forma eficiente en el hilo de renderizado.
 - **Seguridad de Sesión & Experiencia de Usuario:** Implementé interceptores Axios con encolamiento de peticiones concurrentes y rotación automática de tokens, paleta de comandos interactiva con atajos de teclado (Ctrl+K) e internacionalización bilingüe (i18next).

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta con Visión Artificial

2024 — 2025

Sistema Autónomo de Cobro en Mostrador con Inferencia Edge Acelerada por GPU

- Python 3.12 • YOLOv8 (97.1% mAP@50) • ONNX Runtime DirectML • ByteTrack • OpenCV • NumPy
- **Modelo Personalizado & Inferencia Acelerada:** Entrené un modelo YOLOv8 alcanzando **97.1% mAP@50** para detección y clasificación de productos. Optimicé la ejecución a **~21 FPS estables (~48 ms)** sobre GPU AMD Radeon RX 6600M exportando a ONNX Runtime con aceleración DirectML, prescindiendo del entorno PyTorch en producción.
 - **Seguimiento Multiobjeto & Control de Falsos Positivos:** Integré el algoritmo ByteTrack para asignar IDs temporales continuos a cada artículo, complementado con filtros de confirmación temporal (confianza ≥80% y persistencia multi-frame) para prevenir cobros duplicados u oclusiones del usuario.
 - **Integración Transaccional & Procesos Asíncronos:** Conecté la detección de cámara a la actualización transaccional de stock, emitiendo alertas sonoras asíncronas en subprocesos desacoplados del ciclo de video y generando tickets de venta estructurados.

Laravel 12 CMS & Blog Reactivo — Plataforma Web Full-Stack

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Control de Roles y Suite de Pruebas

- Laravel 12 • PHP 8.3 • Livewire 3 Volt • Alpine.js • Spatie RBAC • MySQL 8.4 • Pest PHP v3
- **Reactividad en Servidor sin Sobrecarga SPA:** Desarrollé componentes Livewire 3 Volt de archivo único (*Single-File Components*) combinados con Alpine.js para filtrado reactivo con *debounce*, interacción instantánea de me gusta y lectura privada de artículos guardados.
 - **Seguridad Granular & Exportaciones:** Configuré control de accesos y roles (Admin, Blogger, Usuario) con Spatie Permission y directivas @can, e implementé panel administrativo con métricas y exportación de reportes a CSV con codificación UTF-8 BOM para apertura nativa en Excel.
 - **Suite de Pruebas Automatizadas con Pest PHP:** Verifiqué la robustez de los flujos críticos del sistema mediante **44 pruebas funcionales y 116 aserciones exitosas**, cubriendo autenticación, autorización, validación de formularios y mutaciones de estado en base de datos de pruebas.

TechStore — E-Commerce SPA con Vue 3.5 & Pinia

2025

Catálogo Comercial y Pasarela de Checkout de Periféricos Tecnológicos

- Vue 3.5 • TypeScript • Pinia • Vuetify 3 • Vite • VueUse
- **Estado Global Reactivo & Persistencia:** Diseñé la arquitectura frontend con la Composition API de Vue 3 y stores modulares de Pinia sincronizados con LocalStorage mediante VueUse, incluyendo cálculo reactivo de subtotales, impuestos y cupones promocionales.
 - **Flujo de Checkout Reactivo & Validación:** Construí el módulo de compra guiado en 3 pasos con validación estricta de formularios, enmascaramiento dinámico de tarjetas bancarias, simulación de pagos y generación de comprobantes descargables.

■ EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO)

2021 — 2026 • Egresado (Titulación en trámite • Residencia concluida)
Formación académica sólida en ingeniería de software, arquitectura de sistemas, bases de datos relacionales, estructuras de datos, programación orientada a objetos y redes de computadoras.

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés: B1/B2 (lectura y comprensión técnica fluida, redacción y conversación básica).

■ CERTIFICACIONES VERIFICABLES

Google Cloud Computing Foundations Certificate

Google Cloud • Credly: afaf62b7 • 2026

Google Cloud: Cloud Security & Operations

Google Cloud • Credly: 88ab965e • 2026

Google Cloud: Infrastructure & Data/ML/AI

Google Cloud • Credly: 57991d00 / 27ff4f8b • 2026

Curso Propedéutico de Inteligencia Artificial

INFOTEC / TecNM (Gobierno de México) • 2026